

Википедия

ГОСТ 34.10-2018

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

ГОСТ 34.10-2018 (полное название: «ГОСТ 34.10-2018. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи», англ. «*Information technology. Cryptographic data security. Signature and verification processes of electronic digital signature*») — действующий межгосударственный криптографический стандарт, описывающий алгоритмы формирования и проверки электронной цифровой подписи реализуемой с использованием операций в группе точек эллиптической кривой, определенной над конечным простым полем.

Стандарт разработан на основе национального стандарта Российской Федерации **ГОСТ Р 34.10-2012** и введен в действие с 1 июня 2019 года приказом Росстандарта № 1059-ст от 4 декабря 2018 года.

Содержание

Область применения

История

Описание

Алгоритм

Параметры схемы цифровой подписи

Двоичные векторы

Формирование цифровой подписи

Проверка цифровой подписи

Криптостойкость

Отличия от ГОСТ Р 34.10-94 (стандарт 1994—2001 гг)

Возможные применения

Примечания

Ссылки

Область применения

Цифровая подпись позволяет:

1. Аутентифицировать лицо, подписавшее сообщение;
2. Контролировать целостность сообщения;
3. Защищать сообщение от подделок;

История

Первые версии алгоритма разрабатывались Главным управлением безопасности связи ФАПСИ при участии Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации (ВНИИСтандарт), позже разработка перешла в руки Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России и АО «ИнфоТеКС».

Описание

Криптографическая стойкость первых стандартов цифровой подписи ГОСТ Р 34.10-94 и ГОСТ 34.310-95 была основана на задаче дискретного логарифмирования в мультипликативной группе простого конечного поля большого порядка. Начиная с ГОСТ Р 34.10-2001 стойкость алгоритма основана на более сложной задаче вычисления дискретного логарифма в группе точек эллиптической кривой. Также стойкость алгоритма формирования цифровой подписи основана на стойкости соответствующей хеш-функции:

Тип	Наименование	Введен в действие	Функция хеширования	Приказ
Национальный	ГОСТ Р 34.10-94	1 января 1995 года	<u>ГОСТ Р 34.11-94</u>	Принят постановлением Госстандарта России № 154 от 23 мая 1994 года
Межгосударственный	ГОСТ 34.310-95	16 апреля 1998 года	<u>ГОСТ 34.311-95</u>	
Национальный	ГОСТ Р 34.10-2001	1 июля 2002 года	<u>ГОСТ Р 34.11-94</u>	Принят постановлением Госстандарта России № 380-ст от 12 сентября 2001 года ^[1]
Межгосударственный	ГОСТ 34.310-2004	2 марта 2004 года	<u>ГОСТ 34.311-95</u>	Принят Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 16 от 2 марта 2004 года)
Национальный	ГОСТ Р 34.10-2012	1 января 2013 года	<u>ГОСТ Р 34.11-2012</u>	Утверждён и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 215-ст от 7 августа 2012 года в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 года
Межгосударственный	ГОСТ 34.10-2018	1 июня 2019 года	<u>ГОСТ 34.11-2018</u>	Принят Межгосударственным советом по метрологии, стандартизации и сертификации (протокол № 54 от 29 ноября 2018 года). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1059-ст от 4 декабря 2018 г. введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2019 года

Стандарты используют одинаковую схему формирования электронной цифровой подписи. Новые стандарты с 2012 года отличаются наличием дополнительного варианта параметров схем, соответствующего длине секретного ключа порядка 512 бит.

После подписывания сообщения M к нему дописывается цифровая подпись размером 512 или 1024 бит, и текстовое поле. В текстовом поле могут содержаться, например, дата и время отправки или различные данные об отправителе:



Данный алгоритм не описывает механизм генерации параметров, необходимых для формирования подписи, а только определяет, каким образом на основании таких параметров получить цифровую подпись. Механизм генерации параметров определяется на месте в зависимости от разрабатываемой системы.

Алгоритм

Приводится описание варианта схемы ЭЦП с длиной секретного ключа 256 бит. Для секретных ключей длиной 512 бит (второй вариант формирования ЭЦП, описанный в стандарте) все преобразования аналогичны.

Параметры схемы цифровой подписи

- простое число p — модуль эллиптической кривой такой, что $p > 2^{255}$
- эллиптическая кривая E задаётся своим инвариантом $J(E)$ или коэффициентами $a, b \in F_p$, где F_p — конечное поле из p элементов. $J(E)$ связан с коэффициентами a и b следующим образом

$$J(E) = 1728 \frac{4a^3}{4a^3 + 27b^2} \pmod{p}, \text{ причём } 4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

- целое число m — порядок группы точек эллиптической кривой, m должно быть отлично от p
- простое число q , порядок некоторой циклической подгруппы группы точек эллиптической кривой, то есть выполняется $m = nq$, для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Также q лежит в пределах $2^{254} < q < 2^{256}$.
- точка $P = (x_P, y_P)$ эллиптической кривой E , являющаяся генератором подгруппы порядка q , то есть $q \cdot P = \mathbf{0}$ и $k \cdot P \neq \mathbf{0}$ для всех $k = 1, 2, \dots, q-1$, где $\mathbf{0}$ — нейтральный элемент группы точек эллиптической кривой E .
- $h(M)$ — хеш-функция (ГОСТ Р 34.11-2012), которая отображает сообщения M в двоичные векторы длины 256 бит.

Каждый пользователь цифровой подписи имеет личные ключи:

- ключ шифрования d — целое число, лежащее в пределах $0 < d < q$.
- ключ расшифрования $Q = (x_Q, y_Q)$, вычисляемый как $Q = d \cdot P$.

Дополнительные требования:

- $p^t \not\equiv 1 \pmod{q}, \forall t = 1..B$, где $B \geq 31$

- $J(E) \neq 0$ и $J(E) \neq 1728$

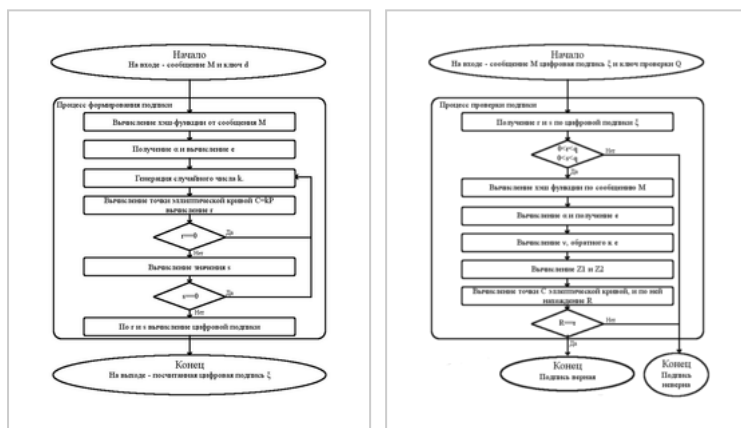
Двоичные векторы

Между двоичными векторами длины 256 $\bar{h} = (\alpha_{255}, \dots, \alpha_0)$ и целыми числами $z \leq 2^{256}$ ставится взаимно-однозначное соответствие по следующему правилу $z = \sum_{i=0}^{255} \alpha_i 2^i$. Здесь α_i либо равно 0, либо равно 1. Другими словами, $\bar{h}$ — это представление числа z в двоичной системе счисления.

Результатом операции конкатенации двух векторов $\bar{h}_1 = (\alpha_{255}, \dots, \alpha_0)$ и $\bar{h}_2 = (\beta_{255}, \dots, \beta_0)$ называется вектор длины 512 $(\bar{h}_1 | \bar{h}_2) = (\alpha_{255}, \dots, \alpha_0, \beta_{255}, \dots, \beta_0)$. Обратная операция — операция разбиения одного вектора длины 512 на два вектора длины 256.

Формирование цифровой подписи

Блок-схемы:



Формирование цифровой подписи

Проверка цифровой подписи

1. Вычисление хеш-функции от сообщения M : $\bar{h} = h(M)$
2. Вычисление $e = z \bmod q$, и если $e = 0$, положить $e = 1$. Где z — целое число, соответствующее $\bar{h}$.
3. Генерация случайного числа k такого, что $0 < k < q$.
4. Вычисление точки эллиптической кривой $C = kP$, и по ней нахождение $r = x_c \bmod q$, где x_c — это координата x точки C . Если $r = 0$, возвращаемся к предыдущему шагу.
5. Нахождение $s = (rd + ke) \bmod q$. Если $s = 0$, возвращаемся к шагу 3.
6. Формирование цифровой подписи $\xi = (\bar{r} | \bar{s})$, где $\bar{r}$ и $\bar{s}$ — векторы, соответствующие r и s

Проверка цифровой подписи

1. Вычисление по цифровой подписи ξ чисел r и s , учитывая, что $\xi = (\bar{r} | \bar{s})$, где r и s — числа, соответствующие векторам $\bar{r}$ и $\bar{s}$. Если хотя бы одно из неравенств $r < q$ и $s < q$

неверно, то подпись неправильная.

2. Вычисление хеш-функции от сообщения M : $\bar{h} = h(M)$.
3. Вычисление $e = z \bmod q$, и если $e = 0$, положить $e = 1$. Где z — целое число соответствующее $\bar{h}$.
4. Вычисление $\nu = e^{-1} \bmod q$.
5. Вычисление $z_1 = s\nu \bmod q$ и $z_2 = -r\nu \bmod q$.
6. Вычисление точки эллиптической кривой $C = z_1P + z_2Q$. И определение $R = x_c \bmod q$, где x_c — координата x точки C .
7. В случае равенства $R = r$ подпись правильная, иначе — неправильная.

Криптостойкость

Криптостойкость цифровой подписи опирается на две компоненты — на стойкость хеш-функции и на стойкость самого алгоритма шифрования.^[2]

Вероятность взлома хеш-функции по ГОСТ 34.11-94 составляет $1,73 \times 10^{-77}$ при подборе коллизии на фиксированное сообщение и $2,94 \times 10^{-39}$ при подборе любой коллизии.^[2] Стойкость алгоритма шифрования основывается на проблеме дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой. На данный момент нет метода решения данной проблемы хотя бы с субэкспоненциальной сложностью.^[3]

Один из самых быстрых алгоритмов, на данный момент, при правильном выборе параметров — ρ -метод и I-метод Полларда.^[4]

Для оптимизированного ρ -метода Полларда вычислительная сложность оценивается как $O(\sqrt{q})$. Таким образом для обеспечения криптостойкости 10^{30} операций необходимо использовать 256-разрядное q .^[2]

Отличия от ГОСТ Р 34.10-94 (стандарт 1994—2001 гг)

Новый и старый ГОСТы цифровой подписи очень похожи друг на друга. Основное отличие — в старом стандарте часть операций проводится над полем $\mathbb{Z}_p$, а в новом — над группой точек эллиптической кривой, поэтому требования, налагаемые на простое число p в старом стандарте ($2^{509} < p < 2^{512}$ или $2^{1020} < p < 2^{1024}$), более жёсткие, чем в новом.

Алгоритм формирования подписи отличается только в пункте 4. В старом стандарте в этом пункте вычисляются $\tilde{r} = a^k \bmod p$ и $r = \tilde{r} \bmod q$ и, если $r = 0$, возвращаемся к пункту 3. Где $1 < a < p - 1$ и $a^q \bmod p = 1$.

Алгоритм проверки подписи отличается только в пункте 6. В старом стандарте в этом пункте вычисляется $R = (a^{z_1} y^{z_2} \bmod p) \bmod q$, где y — открытый ключ для проверки подписи, $y = a^d \bmod p$. Если $R = r$, подпись правильная, иначе неправильная. Здесь q — простое число, $2^{254} < q < 2^{256}$ и q является делителем $p - 1$.

Использование математического аппарата группы точек эллиптической кривой позволяет существенно сократить порядок модуля p без потери криптостойкости.^[2]

Также старый стандарт описывает механизмы получения чисел *p*, *q* и *a*.

Возможные применения

- Использование пары ключей (открытый, закрытый) для установления ключа сессии.^[5]
- Использование в сертификатах открытых ключей.^[6]
- Использование в S/MIME (PKCS #7, Cryptographic Message Syntax).^[7]
- Использование для защиты соединений в TLS (SSL, HTTPS, WEB).^[8]
- Использование для защиты сообщений в XML Signature (XML Encryption).^[9]
- Защита целостности Интернет-адресов и имён (DNSSEC).^[10]

Примечания

1. О принятии и введении в действие государственного стандарта. Постановление Госстандарта РФ от 12.09.2001 N 380-ст (<https://web.archive.org/web/20190901185810/http://bestpravo.ru/rossijskoje/ad-pravo/y6g.htm>). bestpravo.ru. Дата обращения: 1 сентября 2019. Архивировано из оригинала (<https://bestpravo.ru/rossijskoje/ad-pravo/y6g.htm>) 1 сентября 2019 года.
2. *Игоничкина Е. В.* Анализ алгоритмов электронной цифровой подписи (<http://www.security.ase.md/publ/ru/pubru86/>). Дата обращения: 16 ноября 2008. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120115083619/http://www.security.ase.md/publ/ru/pubru86/>) 15 января 2012 года.
3. *Семёнов Г.* Цифровая подпись. Эллиптические кривые (<http://www.morepc.ru/security/crypt/os200207010.html>). «Открытые системы» № 7-8/2002 (8 августа 2002). Дата обращения: 16 ноября 2008. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20121231074305/http://www.morepc.ru/security/crypt/os200207010.html>) 31 декабря 2012 года.
4. *Бондаренко М. Ф., Горбенко И. Д., Качко Е. Г., Свиначев А. В., Григоренко Т. А.* Сущность и результаты исследований свойств перспективных стандартов цифровой подписи X9.62-1998 и распределения ключей X9.63-199X на эллиптических кривых (http://bezpeka.com/files/lib_ru/271_issl_stand.zip). Дата обращения: 16 ноября 2008. Архивировано (https://www.webcitation.org/65dT9RRBR?url=http://www.bezpeka.com/files/lib_ru/271_issl_stand.zip) 22 февраля 2012 года.
5. RFC 4357, глава 5.2, «VKO GOST R 34.10-2001» — Additional Cryptographic Algorithms for Use with GOST 28147-89, GOST R 34.10-94, GOST R 34.10-2001, and GOST R 34.11-94 Algorithms
6. RFC 4491 — Using the GOST R 34.10-94, GOST R 34.10-2001, and GOST R 34.11-94 Algorithms with the Internet X.509 Public Key Infrastructure
7. RFC 4490 — Using the GOST 28147-89, GOST R 34.11-94, GOST R 34.10-94, and GOST R 34.10-2001 Algorithms with Cryptographic Message Syntax (CMS)
8. *Leontiev, S., Ed. and G. Chudov, Ed.* GOST 28147-89 Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) (<http://tools.ietf.org/html/draft-chudov-cryptopro-cptls>) (англ.) (декабрь 2008). — Internet-Drafts, work in progress. Дата обращения: 12 июня 2009. Архивировано (<https://www.webcitation.org/61ApNeHa4?url=http://tools.ietf.org/html/draft-chudov-cryptopro-cptls-04>) 24 августа 2011 года.
9. *S. Leontiev, P. Smirnov, A. Chelpanov.* Using GOST 28147-89, GOST R 34.10-2001, and GOST R 34.11-94 Algorithms for XML Security (<http://tools.ietf.org/html/draft-chudov-cryptopro-cpxmlsig>) (англ.) (декабрь 2008). — Internet-Drafts, work in progress. Дата обращения: 12 июня 2009. Архивировано (<https://www.webcitation.org/61ApOGMn8?url=http://tools.ietf.org/html/draft-chudov-cryptopro-cpxmlsig-07>) 24 августа 2011 года.
10. *V. Dolmatov, Ed.* Use of GOST signature algorithms in DNSKEY and RRSIG Resource Records for DNSSEC (<http://tools.ietf.org/html/draft-dolmatov-dnsext-dnssec-gost>) (англ.) (апрель 2009). — Internet-Drafts, work in progress. Дата обращения: 12 июня 2009.

Архивировано (<https://www.webcitation.org/65dTB4226?url=http://tools.ietf.org/html/draft-dolmatov-dnsextdnssec-gost-01>) 22 февраля 2012 года.

Ссылки

- Текст стандарта [ГОСТ Р 34.10-94](http://docs.cntd.ru/document/1200004855) (<http://docs.cntd.ru/document/1200004855>) «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма»
- Текст стандарта [ГОСТ Р 34.10-2001](http://docs.cntd.ru/document/1200026578) (<http://docs.cntd.ru/document/1200026578>) «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи»
- Текст стандарта [ГОСТ Р 34.10-2012](http://docs.cntd.ru/document/1200095034) (<http://docs.cntd.ru/document/1200095034>) «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи»
- Текст стандарта [ГОСТ 34.10-2018](http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=232149) (<http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=232149>) «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи»

Программные реализации

- [МагПро КриптоПакет](http://cryptocom.ru/products/cryptopacket.html) (<http://cryptocom.ru/products/cryptopacket.html>). — криптографический проект компании ООО «Криптоком» по добавлению российских криптографических алгоритмов в библиотеку [OpenSSL](#).
- [Проект Эталонная реализация российских алгоритмов шифрования в openssl](https://github.com/gost-engine/engine) (<https://github.com/gost-engine/engine>) на сайте [GitHub](#)
- [КриптоПро CSP](#) — криптографический проект компании «Крипто-Про».
- [Signal-COM CSP](http://www.signal-com.ru/products/crypt/signal-com) (<http://www.signal-com.ru/products/crypt/signal-com>). — криптографический проект компании ЗАО «Сигнал-КОМ».
- [ЛИРССЛ-CSP](http://soft.lissi.ru/ls_product/skzi/skzi_lirssl_csp/) (http://soft.lissi.ru/ls_product/skzi/skzi_lirssl_csp/). — кроссплатформенная криптографическая библиотека компании ООО «ЛИССИ».
- [ViPNet CSP](http://infotecs.ru/product/vipnet-csp.html) (<http://infotecs.ru/product/vipnet-csp.html>). — программные комплексы, средства криптографической защиты информации компании [ОАО «ИнфоТеКс»](#).
- [Проект WebCrypto GOST Javascript библиотека](https://github.com/rudonick/crypto) (<https://github.com/rudonick/crypto>) на сайте [GitHub](#)
- [Libgcrypt](#)
- [Bouncy Castle](#)

Аппаратные реализации

- [Рутокен ЭЦП 2.0](#)
- [JaCarta-2 ГОСТ](#)
- [ESMART Token ГОСТ](https://web.archive.org/web/20170715124035/http://www.esmart.ru/product/) (<https://web.archive.org/web/20170715124035/http://www.esmart.ru/product/>). Архивировано из оригинала (<https://www.esmart.ru/product/>) 15 июля 2017 года.
- [MS KEY K «Ангра»](https://web.archive.org/web/20171227211717/http://multisoft.ru/katalog/zawita-informacii/skzi-mskey-k/) (<https://web.archive.org/web/20171227211717/http://multisoft.ru/katalog/zawita-informacii/skzi-mskey-k/>). Архивировано из оригинала (<http://multisoft.ru/katalog/zawita-informacii/skzi-mskey-k/>) 27 декабря 2017 года.

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ГОСТ_34.10-2018&oldid=134098938

Эта страница в последний раз была отредактирована 10 ноября 2023 в 06:14.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Фонд Викимедиа (Wikimedia Foundation, Inc.)